אפיון פרויקט: כיף Click

23 באוקטובר 2026

1. תיאור הפרויקט

כיף Click היא מערכת חידונים תחרותית. מנחה מריץ חידון על מסך גדול, והמשתתפים עונים בהקשה על מקש בטלפון רגיל דרך **ימות המשיח**, בלי אפליקציה ובלי סמארטפון.

הבעיה שהמערכת פותרת: חידון כיתתי חי ומהיר, עם ניקוד לפי מהירות, בלי שכל משתתפת צריכה מכשיר חכם.

סוג משתמש	מי זה	איך נכנס
מנהל מערכת	מנהל את המנחים ורואה את כל המשחקים	אימייל וסיסמה
מנחה משחק	יוצר משחקים ומריץ אותם (למשל מורה)	נרשם לבד, או מקבל חשבון מהמנהל
משתתף	עונה על השאלות	מתקשר בטלפון בלבד, לא מתחבר לאתר

טכנולוגיות: Node.js 22, Express, TypeScript (strict), PostgreSQL, Prisma, Zod, JWT, bcrypt, Swagger (OpenAPI 3), Vitest. צד הלקוח: React + TypeScript, שנכתב בנפרד.

2. חוקי המשחק ומהלך המשחק

כל שאלה פתוחה 60 שניות, והניקוד יורד ב־10 נקודות על כל שנייה שלמה.

כלל	ערך
סוגי שאלות	תחרותית (תשובה נכונה וניקוד) או סקר (בלי תשובה נכונה ובלי ניקוד)
תשובות	תמיד 4, מקשים 1 עד 4
זמן לשאלה	60 שניות. השאלה נסגרת מיד אם כל המחוברים ענו
זמן חשיפה	5 שניות, ואז מעבר אוטומטי לשאלה הבאה
ניקוד בשאלה תחרותית	1000 פחות 10 על כל שנייה שלמה: שנייה 0 = 1000, שנייה 30 = 700, שנייה 59 = 410
תשובה שגויה או סקר	0 נקודות
שוויון בנקודות	מי שסכום זמני התשובות הנכונות שלה קטן יותר (במילישניות) מדורגת ראשונה
זיהוי משתתף	לפי מספר הטלפון בלבד. טלפון יכול להיות במשחק פעיל אחד בכל רגע
הגנות	הזמן לפי שעון השרת · תשובה אחת לכל שאלה, הראשונה קובעת · תשובה אחרי הזמן או בהשהיה נדחית

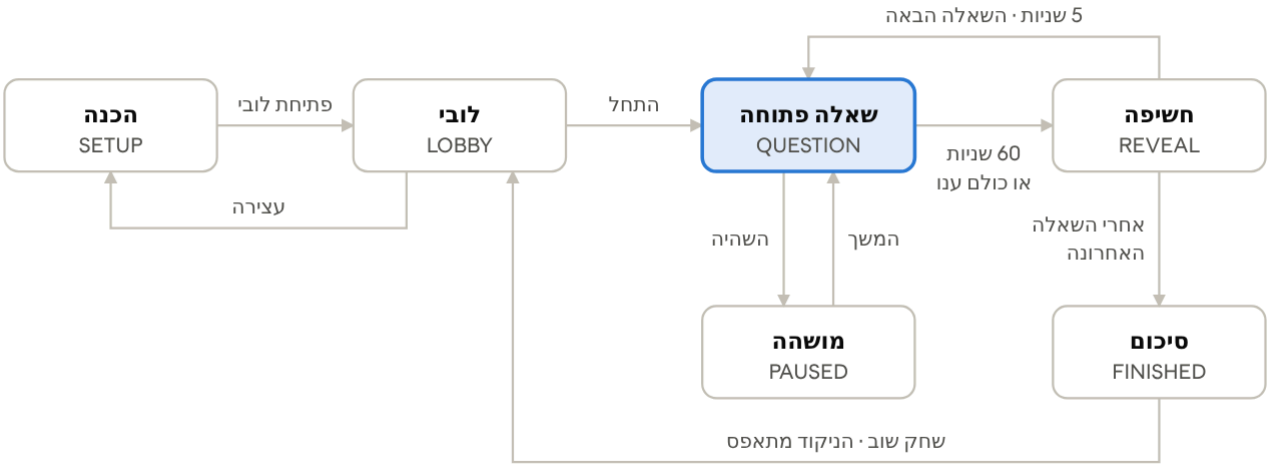
מהלך המשחק:

1. **הכנה:** המנחה יוצר משחק, ומוסיף משתתפים (שם וטלפון) ושאלות.
2. **לובי:** המשתתפים מתקשרים. כל מי שמתקשר מסומן "מחובר" על המסך.
3. **התחלה:** המנחה לוחץ "התחל", ושאלה 1 נפתחת.
4. **בזמן שאלה:**

- על המסך: השאלה, 4 התשובות וטיימר.
- כשנקלטת תשובה, שם המשתתף קופץ בתחתית המסך ונעלם אחרי שנייה.
- בצד המסך: 5 המהירים. בשאלה תחרותית רק מי שענו נכון, בסקר כל מי שענו.
- בטלפון, מיד אחרי ההקשה: "תשובה נכונה" או "תשובה שגויה". בסקר: "התשובה נקלטה".

5. **חשיפה:** בשאלה תחרותית מוצגות התשובה הנכונה וטבלת הניקוד. בסקר מוצגת התפלגות התשובות.
6. **מעבר אוטומטי** לשאלה הבאה, עד השאלה האחרונה.
7. **השהיה והמשך** בכל רגע. הטיימר נעצר, ותשובות לא נקלטות.
8. **סיום:** סיכום עם 3 המנצחים והטבלה המלאה.
9. **משחק חוזר:** פתיחת לובי מחדש מוחקת את התשובות והניקוד. השאלות והמשתתפים נשארים.

המשחק מתקדם לבד משאלה לחשיפה עד הסיום



מצבי המשחק. המעבר משאלה לחשיפה ולשאלה הבאה קורה לבד, לפי השעון. השהיה אפשרית גם בזמן חשיפה. עצירה באמצע המשחק מעבירה ישר לסיכום.

3. מסכים

באתר יש 10 מסכים. את כולם כותבים ב־React, והם מקבלים את הנתונים מהשרת.

#	מסך	מי	מה מוצג	מה עושים	קריאות לשרת
1	התחברות	כולם	טופס אימייל וסיסמה	כניסה	`POST /api/auth/login`
2	הרשמה	מנחה חדש	טופס שם, אימייל וסיסמה	פתיחת חשבון מנחה	`POST /api/auth/register`
3	ניהול מנחים	מנהל	רשימת מנחים, עם מספר המשחקים והסטטוס של כל אחד	חיפוש, סינון חסומים, הוספה, עריכה, חסימה ושחרור	`GET/POST /api/admin/hosts` `PATCH /api/admin/hosts/:id`

#	מסך	מי	מה מוצג	מה עושים	קריאות לשרת
4	כל המשחקים	מנהל	כל המשחקים במערכת ושם המנחה	חיפוש, סינון לפי מנחה וסטטוס, צפייה, מחיקה	`GET /api/admin/games` `GET/DELETE /api/games/:id`
5	המשחקים שלי	מנחה	המשחקים שלו, עם מספר השאלות והמשתתפים	חיפוש, סינון, מיון, יצירה, שכפול, מחיקה	`GET/POST /api/games` `POST /api/games/:id/duplicate`
6	עריכת משחק	מנחה	פרטי המשחק, רשימת המשתתפים, רשימת השאלות	הוספה, עריכה ומחיקה של משתתפים ושאלות, שינוי סדר	`/api/games/:id/participants` `/api/games/:id/questions`
7	לובי	מנחה	מי מחובר ומי לא	"התחל" או "בטל לובי"	`POST /lobby` `GET /live` `POST /start`
8	מסך שאלה	מנחה	שאלה, תשובות, טיימר, שמות קופצים, 5 המהירים	השהיה, המשך, סיום	`GET /live` (כל שנייה) `POST /pause` `POST /resume` `POST /stop`
9	חשיפה	מנחה	תשובה נכונה וטבלת ניקוד, או התפלגות בסקר	צפייה (המעבר הלאה אוטומטי)	`GET /live`
10	סיכום	מנחה	3 המנצחים וטבלה מלאה	שחק שוב, חזרה לרשימה	`GET /live` `POST /lobby`

מסכים 7 עד 10 הם בפועל מסך אחד, שמשתנה לפי השדה `phase` שמגיע מ־`/live`.

4. הרשאות

כל ההרשאות נבדקות בשרת. המשתמש המזוהה נקבע רק לפי ה־Token, ולא לפי מזהה שהלקוח שולח.

פעולה	מנהל	מנחה	בלי התחברות
הרשמה והתחברות	✔	✔	✔
ניהול מנחים (יצירה, עריכה, חסימה)	✔	✘	✘
צפייה בכל המשחקים	✔	רק שלו	✘
יצירה ועריכה של משחקים, שאלות ומשתתפים	✘	רק שלו	✘
הרצת משחק ומסך חי	✘	רק שלו	✘
מחיקת משחק	כל משחק	רק שלו, ולא בזמן משחק	✘
מענה בטלפון	—	—	דרך ימות המשיח, עם מפתח סודי

כללי אבטחה:

- הסיסמאות נשמרות כ־Hash (bcrypt), ולא מוחזרות באף תשובה.
- ל־Token יש תוקף מוגבל, 8 שעות.
- בלי Token, או עם Token לא תקין או שפג תוקפו, חוזר **401**.
- תפקיד לא מתאים או חשבון חסום מחזירים **403**. חסימה נכנסת לתוקף מיד, גם ל־Token קיים.
- משחק של מנחה אחר מחזיר **404**, כדי לא לחשוף שהוא קיים.
- עריכה מותרת רק במצבים `SETUP` ו־`FINISHED`. בזמן לובי או משחק חוזר **409**.
- בהרשמה עצמית התפקיד הוא תמיד מנחה. אי אפשר להירשם כמנהל.
- ניסיונות התחברות והרשמה מוגבלים, כהגנה מניחוש סיסמאות.

5. מסד הנתונים

יש 5 טבלאות ב־PostgreSQL. הקשרים הם: משתמש ← משחקים ← משתתפים ושאלות ← תשובות. מחיקת משחק מוחקת את כל מה ששייך לו.

User: משתמשים (מנהלים ומנחים)

שדה	טיפוס	חובה	הערות
id	Int	✔	**PK**, מספור אוטומטי
name	VarChar(80)	✔	2 עד 80 תווים
email	VarChar(120)	✔	**ייחודי**, נשמר באותיות קטנות
passwordHash	Text	✔	Hash של bcrypt, לא מוחזר לעולם
role	ADMIN / HOST	✔	ברירת מחדל: HOST
isBlocked	Boolean	✔	ברירת מחדל: false
createdAt, updatedAt	DateTime	✔	אוטומטי

Game: משחקים

שדה	טיפוס	חובה	הערות
id	Int	✔	**PK**
hostId	Int	✔	**FK** אל User.id, מחיקה במדרג
title	VarChar(100)	✔	2 עד 100 תווים
description	VarChar(500)	✘	
status	SETUP / LOBBY / RUNNING / PAUSED / FINISHED	✔	ברירת מחדל: SETUP
currentQuestionIndex	Int	✘	השאלה הנוכחית (מתחיל ב־0)
phase	QUESTION / REVEAL	✘	השלב בתוך משחק רץ
phaseStartedAt	DateTime	✘	תחילת השלב. מוזז קדימה אחרי השהיה

שדה	טיפוס	חובה	הערות
pausedElapsedMs	Int	✘	כמה זמן עבר בשלב בעת ההשהיה
startedAt, finishedAt	DateTime	✘	
createdAt, updatedAt	DateTime	✔	

אינדקסים: hostId, status.

Participant: משתתפים

שדה	טיפוס	חובה	הערות
id	Int	✔	**PK**
gameId	Int	✔	**FK** אל Game.id, מחיקה במדרג
name	VarChar(60)	✔	2 עד 60 תווים
phone	VarChar(15)	✔	ספרות בלבד, מתחיל ב־0 (למשל 0501234567)
score	Int	✔	ברירת מחדל: 0
connectedAt	DateTime	✘	כשהשדה לא ריק, המשתתף מחובר כרגע בטלפון
createdAt	DateTime	✔	

אילוצים:

- ייחודיות (gameId, phone): טלפון אחד לכל משחק.
- השרת בודק בנוסף שטלפון נמצא במשחק פעיל אחד בלבד.

Question: שאלות

שדה	טיפוס	חובה	הערות
id	Int	✔	**PK**
gameId	Int	✔	**FK** אל Game.id, מחיקה במדרג
order	Int	✔	מיקום השאלה (1, 2, 3 …)
type	COMPETITIVE / POLL	✔	ברירת מחדל: COMPETITIVE
text	VarChar(300)	✔	נוסח השאלה
option1 … option4	VarChar(120)	✔	ארבע תשובות, שונות זו מזו
correctOption	Int	✘	1 עד 4
createdAt, updatedAt	DateTime	✔	

אילוץ CHECK במסד הנתונים:

- בשאלה תחרותית `correctOption` חובה (1 עד 4).
- בסקר `correctOption` חייב להיות ריק.

Answer: תשובות

שדה	טיפוס	חובה	הערות
id	Int	✔	**PK**
participantId	Int	✔	**FK** אל Participant.id, מחיקה במדרג
questionId	Int	✔	**FK** אל Question.id, מחיקה במדרג
choice	Int	✔	CHECK: 1 עד 4
responseMs	Int	✔	CHECK: 0 ומעלה. הזמן מפתיחת השאלה, בלי זמן השהיה
isCorrect	Boolean	✘	ריק בסקר
points	Int	✔	ברירת מחדל: 0
createdAt	DateTime	✔	רגע הקליטה בשרת

אילוץ: ייחודיות (participantId, questionId): תשובה אחת למשתתף בכל שאלה.

6. אובייקטים (מבני JSON)

אלה המבנים שהשרת מחזיר ל־React. שדות מסוג תאריך מגיעים כמחרוזת בפורמט ISO.

User: משתמש. הסיסמה לא נשלחת לעולם.

```
{ "id": 2, "name": "רחל לוי", "email": "rachel.levi@kefclick.local", "role": "HOST", "isBlocked": false, "createdAt": "2026-10-23T08:00:00.000Z" }
```

AuthResponse: התשובה להתחברות ולהרשמה.

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...", "user": { "id": 2, "name": "רחל לוי", "role": "HOST" } }
```

GameSummary: שורה ברשימת המשחקים.

```
{ "id": 1, "title": "חידון גיאוגרפיה – כיתה ו'1", "description": null, "status": "SETUP",
  "host": { "id": 2, "name": "רחל לוי" }, "questionsCount": 8, "participantsCount": 20 }
```

GameDetails: משחק מלא.

```
{ "id": 1, "title": "...", "description": "...", "status": "SETUP", "host": { "id": 2, "name": "רחל לוי" },
  "questions": [ /* Question */ ], "participants": [ /* Participant */ ] }
```

Participant: משתתף.

```
{ "id": 1, "name": "שירה כהן", "phone": "0500000001" }
```

Question: שאלה.

```
{ "id": 7, "order": 1, "type": "COMPETITIVE", "text": "מהי עיר הבירה של ישראל?",
  "option1": "תל אביב", "option2": "ירושלים", "option3": "חיפה", "option4": "באר שבע",
"correctOption": 2 }
```

LeaderboardRow: שורה בטבלת הניקוד.

```
{ "rank": 1, "participantId": 4, "name": "נועה פרידמן", "score": 2930, "correctCount": 3,
"totalCorrectMs": 9412 }
```

LiveState: המצב החי, מ־`GET /live`.

```
{
  "game": { "id": 1, "title": "...", "status": "RUNNING" },
  "totalQuestions": 8,
  "participants": [ { "id": 1, "name": "שירה כהן", "connected": true } ],
  "connectedCount": 18,
  "phase": "QUESTION",
  "paused": false,
  "questionNumber": 3,
  "question": { "id": 9, "type": "COMPETITIVE", "text": "...", "options": ["...", "...", "...",
"..."] },
  "timeLeftMs": 48000,
  "answeredCount": 7,
  "lastAnswerId": 52,
  "recentAnswers": [ { "answerId": 52, "name": "נועה פרידמן", "receivedAt": "..." } ],
  "fastest": [ { "name": "נועה פרידמן", "responseMs": 3214 } ]
}
```

השדות שמגיעים משתנים לפי `phase`:

- **`REVEAL`:** נוסף `reveal`, עם `correctOption`, `distribution` (כמה בחרו בכל תשובה) ו־`leaderboard`.
- **`FINISHED`:** מגיע `summary`, עם `winners` (3 המנצחים) ו־`leaderboard`.
- **בזמן שאלה:** התשובה הנכונה **לא נשלחת**, כך שאי אפשר לגלות אותה מהדפדפן.

Error: המבנה של כל שגיאה.

```
{ "error": { "code": "BAD_REQUEST", "message": "הנתונים שנשלחו אינם תקינים",
  "details": [ { "field": "title", "message": "שם המשחק קצר מדי" } ] } }
```

7. נתיבי ה־API

יש 29 נתיבים, וכולם מתועדים ב־Swagger בכתובת `/api-docs`, עם כפתור Authorize. בכל נתיב מוגן שולחים `Authorization: Bearer <token>`.

Method	URL	תיאור	הרשאה	Request	Response
GET	`/api/health`	בדיקת בריאות	ציבורי	—	`{ status, database }`
POST	`/api/auth/register`	הרשמה כמנחה	ציבורי	`{ name, email, password }`	201 AuthResponse
POST	`/api/auth/login`	התחברות	ציבורי	`{ email, password }`	AuthResponse
GET	`/api/auth/me`	המשתמש המחובר	מחובר	—	`{ user }`
GET	`/api/admin/hosts`	רשימת מנחים	מנהל	`?search=&blocked=`	`{ hosts }`
POST	`/api/admin/hosts`	יצירת מנחה	מנהל	`{ name, email, password }`	201 `{ host }`
PATCH	`/api/admin/hosts/:id`	עריכה, חסימה ושחרור	מנהל	`{ name?, email?, password?, isBlocked? }`	`{ host }`
GET	`/api/admin/games`	כל המשחקים	מנהל	`?search=&status=&hostId=&sort=`	`{ games }`
GET	`/api/games`	המשחקים שלי	מנחה	`?search=&status=&sort=`	`{ games }`
POST	`/api/games`	יצירת משחק	מנחה	`{ title, description? }`	201 `{ game }`
GET	`/api/games/:id`	משחק מלא	בעלים או מנהל	—	`{ game }`
PATCH	`/api/games/:id`	עריכת שם ותיאור	בעלים	`{ title?, description? }`	`{ game }`
DELETE	`/api/games/:id`	מחיקה	בעלים או מנהל	—	204
POST	`/api/games/:id/duplicate`	שכפול	בעלים	—	201 `{ game }`
POST	`/api/games/:id/participants`	הוספת משתתף	בעלים	`{ name, phone }`	201 `{ participant }`
PATCH	`/api/games/:id/participants/:pid`	עריכת משתתף	בעלים	`{ name?, phone? }`	`{ participant }`
DELETE	`/api/games/:id/participants/:pid`	מחיקת משתתף	בעלים	—	204

Method	URL	תיאור	הרשאה	Request	Response
POST	`/api/games/:id/questions`	הוספת שאלה	בעלים	Question בלי id	201 `{ question }`
PATCH	`/api/games/:id/questions/:qid`	עריכת שאלה	בעלים	השדות שמשתנים	`{ question }`
DELETE	`/api/games/:id/questions/:qid`	מחיקת שאלה	בעלים	—	204
PUT	`/api/games/:id/questions/order`	שינוי סדר	בעלים	`{ questionIds }`	`{ questions }`
POST	`/api/games/:id/lobby`	פתיחת לובי (מאפס ניקוד)	בעלים	—	`{ live }`
POST	`/api/games/:id/start`	התחלה	בעלים	—	`{ live }`
POST	`/api/games/:id/pause`	השהיה	בעלים	—	`{ live }`
POST	`/api/games/:id/resume`	המשך	בעלים	—	`{ live }`
POST	`/api/games/:id/stop`	עצירה או סיום	בעלים	—	`{ live }`
GET	`/api/games/:id/live`	מצב חי, לקרוא כל שנייה	בעלים	`?afterAnswerId=`	`{ live }`
GET	`/api/yemot/call`	פנייה מימות המשיח	מפתח סודי	`key, ApiPhone, answer?, hangup?`	טקסט פקודות
POST	`/api/yemot/call`	אותו דבר בפורמט POST	מפתח סודי	form-urlencoded	טקסט פקודות

קודי שגיאה:

קוד	מתי
400	קלט לא תקין, עם פירוט לכל שדה
401	אין Token, או שה־Token לא תקין או שפג תוקפו
403	אין הרשאה, או שהחשבון חסום
404	לא נמצא, או שייך למנחה אחר
409	הפעולה לא מתאימה למצב: עריכה בזמן משחק, אימייל או טלפון כפולים, טלפון שנמצא במשחק פעיל אחר
429	יותר מדי ניסיונות התחברות או הרשמה

8. חיבור ימות המשיח

בכל שלב בשיחה, ימות המשיח פונה לשרת. השרת עונה בטקסט פקודות: מה להקריא, ובקשה להקיש מקש אחד.

איך זה עובד:

1. המשתתף מתקשר. ימות המשיח שולח את `ApiPhone`, והשרת מזהה את המשתתף ומסמן אותו "מחובר".
2. השרת עונה בפקודת `read`, שמבקשת מקש 1 עד 4 ומחכה עד 60 שניות.
3. המשתתף מקיש. ימות המשיח שולח `answer=<מקש>`, והשרת בודק את התשובה, מחשב ניקוד ועונה.
4. אם לא הוקש כלום, ימות המשיח שולח `answer=None`, והשרת מבקש שוב. כך השיחה נשארת פתוחה לאורך כל המשחק.
5. כשהמשתתף מנתק, ימות המשיח שולח `hangup=yes`, והמשתתף מסומן "לא מחובר".

הגדרת השלוחה בימות המשיח:

```
type=api
api_link=https://<כתובת השרת>/api/yemot/call
api_add_0=key=<YEMOT_SECRET>
```

מה המשתתף שומע:

מצב	הודעה
התקשר בלובי	שלום שירה, נרשמת למשחק ..., המשחק יתחיל בקרוב
שאלה פתוחה	שאלה 3, להקשת תשובה הקישו 1 עד 4
ענה נכון	תשובה נכונה, 970 נקודות
ענה לא נכון	תשובה שגויה
ענה בסקר	התשובה נקלטה
ענה פעמיים	כבר עניתם על השאלה הזו
ענה מאוחר	הזמן לשאלה הזו הסתיים
המשחק מושהה	המשחק מושהה כרגע
סיום	המשחק הסתיים, צברתם 1850 נקודות, מקום 2 (ואז ניתוק)
טלפון לא רשום	המספר שלך אינו רשום למשחק פעיל (ואז ניתוק)

מניעת טעויות:

- הזמן נמדד לפי הרגע שבו הבקשה הגיעה לשרת.
- כל פעולה נועלת את שורת המשחק במסד הנתונים (`SELECT … FOR UPDATE`). כך תשובות שמגיעות בו־זמנית לא מתנגשות.
- אין טיימרים שרצים ברקע. מצב המשחק מחושב לפי השעון בכל קריאה, ולכן גם עומס או השהיה בשרת לא משבשים את הזמנים.

9. התאמה לדרישות החובה

הפרויקט עומד בכל דרישות החובה.

דרישה	איך מתקיימת
התחברות	JWT עם תוקף מוגבל, וסיסמאות כ־Hash של bcrypt
שני סוגי משתמשים עם הרשאות שונות	מנהל מערכת ומנחה משחק
אובייקט מרכזי	משחק (Game), ואיתו שאלה (Question)
לפחות 5 שדות משמעותיים	ב־Game: שם, תיאור, סטטוס, מנחה, תאריכים. ב־Question: סוג, נוסח, 4 תשובות, תשובה נכונה, סדר
רשימת רשומות	רשימות של משחקים, מנחים, שאלות ומשתתפים
הוספה ועריכה	משחקים, שאלות, משתתפים ומנחים
שדה בחירה	סטטוס משחק (5 מצבים), סוג שאלה (תחרותית או סקר), תפקיד
חיפוש, סינון ומיון	חיפוש משחקים לפי שם, סינון לפי סטטוס ומנחה, מיון לפי תאריך או שם, חיפוש מנחים
מסד נתונים אמיתי	PostgreSQL עם Prisma, כולל Migrations ו־Seed
Swagger	`/api-docs` עם Authorize, וקובץ `docs/openapi.json`
פריסה בענן	`render.yaml` ל־Render, ומסד נתונים ב־Neon

נתוני הדגמה (Seed):

- מנהלת ו־4 מורות. אחת מהן חסומה, כדי לבדוק הרשאות.
- 3 כיתות (ד׳3, ה׳2, ו׳1) עם 58 תלמידות.
- 6 משחקים: גיאוגרפיה, מערכת השמש (כבר שוחק, עם סיכום), ספר בראשית, סקר מסיבה, לוח הכפל וחגי תשרי.
- כל השמות מומצאים, ומספרי הטלפון לא שייכים לאנשים אמיתיים.